

מדעי המחשב

משך הבחינה: שלוש שעות.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :

פרק ראשון

בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות על שתיים. $15 \times 10 \times 1 = 25$ נקודות

על פי ההוראות בפרק זה .

פרק שני

בפרק זה שלוש שאלות , ומהן עליך לענות על שתיים. $25 \times 2 = 50$ נקודות

פרק שלישי

בפרק זה עליך לענות על שאלות במסלול שלמדת. $25 \times 1 = 25$ נקודות

לפי ההוראות בקבוצת השאלות במסלול זה.

100 נקודות

סה"כ

חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר, חוץ ממחשב הניתן לתכנות.

ב ה צ ל ח ה !
אנו יינו חקנו מדנו ווינו צלחנו

פרק ראשון (25 נקודות)

ענה על שתי שאלות:

שאלה 1 (חובה – 10 נקודות)

ועל אחת מהשאלות 2-3 (15 נקודות)

שאלה מס 1.

מערך חד ממדי של מחרוזות יקרא "מערך מיוחד", אם אינו מכיל מחרוזות ריקות ואם כל איבריו מתנהגים לפי חוקיות הבאה: הפרש בין אורך המילה המאוחסנת בתא כלשהו במערך ולבין אורך המלה השמורה בתא קודם שווה ל-1.
דוגמא ל"מערך מיוחד":

"dan"	"dana"	"danni"	"avital"	
-------	--------	---------	----------	-------

כתבו פעולה שתקבל מערך חד ממדי של מחרוזות ותחזיר 'אמת' אם המערך הנו "מערך מיוחד" ו- 'שקר' אחרת.

שאלה מס 2.

חברת משאיות החליטה למחשב את ניהול המשאיות שלה. לצורך כך הגדירו את המחלקה משאית (Truck), שיש לה את התכונות הבאות:

מספר רישוי - string truckId

שם נהג - string driverName

מספר מקומות אחסון עבור המטען - int numStorage

האם המשאית פנויה להובלה? - bool available

1. יש לכתוב את המחלקה משאית – Truck הכוללת את הפרטים הבאים :

i. כותרת המחלקה

ii. תכונות המחלקה

iii. פעולה בונה המקבלת, שהפרמטרים שלה הערכי התכונות שהוגדרו במחלקה

ניתן להניח שהפעולות Get ו- Set מוגדרות עבור המחלקה ואין צורך לכתוב אותן .

2. יש לכתוב פעולה חיצונית שמקבלת את מערך המשאיות ומחזירה את מספר הרישוי של המשאית הפנויה שיש לה מספר המקומות האחסון הקטן ביותר.

ניתן להניח שיש רק אחת כזו.

לפניכם המחלקה **Test**:

```
public class Test
{
    private int num;
    private int [] arr;
    public Test(int num)
    {
        this.num=num;
        if(this.num>=1000 && this.num<=9999)
            this.arr=new int[4];
        else
            this.arr=new int[1];
    }
    public void Roll()
    {
        int temp=this.num;
        if(this.arr.Length==4)
        {
            for(int i=0;i<this.arr.Length;i++)
            {
                this.arr[i]=temp%10;
                temp=temp/10;
            }
        }
        else
            this.arr[0]=this.num;
    }

    public int GetVal(int ind)
    {
        return this.arr[ind];
    }
}
```

1. מה מבצעת הפעולה הבונה? (הבנאי)

2. נסח את מטרת הפעולה **Roll**.

3. עקוב ע"י **תרשים עצמים** אחר הקטע הבא במחלקה הראשית וציין מה יהיה הפלט:

```
Test t1=new Test(1256);
Test t2=new Test(128);
t1.Roll();
t2.Roll();
Console.WriteLine(t1.GetVal(1));
```

4. הסבר במילים מה יקרה, אם בשורה האחרונה של הקוד נחליף את **t1** ב- **t2**.

פרק שני (50 נקודות)

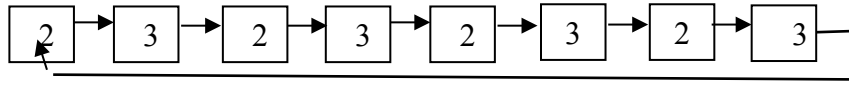
ענה על שתיים מהשאלות 4-6: (לכל שאלה 25 נקודות)

שאלה מס 4.

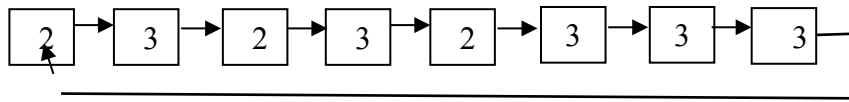
שרשרת חוליות L תיקרא "טבעתית מלכותית" אם היא מקיימת את התנאים הבאים:

1. שרשרת החוליות אינה ריקה
2. שרשרת חוליות טבעתית (האיבר האחרון מצביע על האיבר הראשון)
3. שרשרת חוליות מכילה מספר זוגי של אברים
4. ב שרשרת חוליות קיימים שני ערכים שונים בלבד (לא יותר ולא פחות)
5. אין שני ערכים צמודים זהים

לדוגמא שרשרת החוליות הבאה היא "טבעתית מלכותית":



בעוד ש שרשרת החוליות הבאה אינה "טבעתית מלכותית":



1. כתוב פעולה המקבלת שרשרת חוליות ומחזירה האם השרשרת היא רשימה טבעתית מלכותית או לא:

```
public static bool IsRoyalLoop(Node<int> lst)
```

1. לא ניתן לדעת דבר על שרשרת החוליות מלבד זאת שהיא שרשרת החוליות חד כיוונית (מעגלית או רגילה) תקינה ומכילה לפחות אבר אחד.
2. מה סיבוכיות הפעולה שכתבת ? נמק .

לפניך חתימות של 3 הפעולות הבאות:

```
public static Node<int> GetLast(Node<int> L)
```

סיבוכיות זמן הריצה $O(n)$

פעולה מחזירה את המקום הקודם ל pos בשרשרת L //

```
public static Node<int> GetPrev(Node<int> L,Node<int> pos)
```

O(n) סיבוכיות זמן הריצה

פעולה מחליפה את תכן החוליות במקומות p_1, p_2

//

```
public static void Switch(Node<int> L, Node<int> p1, Node<int> p2)
```

סיבוכיות זמן הריצה $O(1)$

////////////////////////////////////

נתונות שתי פעולות הבאות:

```
public static int Mystery1(Node<int> L, int x)
```

```

{
    Node<int> p1 = L;
    Node<int> p2 = GetLast(L);
    return Mystery2(L, p1, p2, x);
}

```

```
public static int Mystery2(Node<int> L,Node<int> p1, Node<int> p2 ,int x)
```

```

{
    if (p1 == p2)
        if (p1.GetValue() <= x)
            return 1;
        else
            return 0;
    else
        if (p1.GetValue() < x)
            return 1 + Mystery2(L, p1.GetNext(), p2, x);
        else
            if (p2.GetValue() > x)
                return Mystery2(L, p1, GetPrev(L, p2), x);
            else
                {
                    Switch(L, p1, p2);
                    return Mystery2(L, p1, p2, x);
                }
}

```

1. נתונות השרשראות: L1: 8, 25, 9, 3, 41, L2: 7, 2, 9, 5, 24, 7, 18, 3, 14, 4

10

- מה יחזיר הזימון Mystery1(L1,9) . ערוך מעקב.

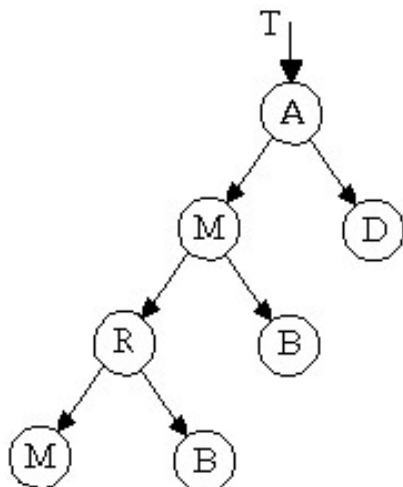
- מה יחזיר הדימון Mystery1(L2,9) . ערוך מעקב.

2. מהי מטרת הפעולה **Mystery1** ?

3. ציין ונמק את סיבוכיות של הפעולה **Mystery1**.

שאלה מס 6.

"עץ_שמאלי" הוא עלה (עץ שבו צומת אחד) או עץ שבו לכל צומת יש שני בנים, כאשר בן ימני הוא עלה ובן שמאלי הוא "עץ_שמאלי". כמתואר בסרטוט:



1. כתוב פעולה המקבלת עץ חוליות בינרי T, ומחזירה 'אמת' אם העץ הוא "עץ_שמאלי",

אחרת מחזירה 'שקר'.

2. לפיך פעולה המקבלת "עץ_שמאלי"

```

public static bool SpecialLeft( BinNode<int> t )
{
    if ( t == null ) return true ;

    if ( ( t.GetLeft() == null ) && ( t.GetRight() == null ) ) return true ;

    if ( t.GetValue() != t.GetLeft().GetValue() + t.GetRight().GetValue() )
        return false ;

    return ( SpecialLeft ( t.GetLeft() ) ) ;
}
  
```

1. תן דוגמה לעץ שעבורו יחזיר האלגוריתם 'אמת' ונמק. (העץ יכול לפחות 4 צמתים)

2. תן דוגמה לעץ שעבורו יחזיר האלגוריתם 'שקר' ונמק. (העץ יכול לפחות 4 צמתים)

3. מה מטרת הפעולה ?

נקודות)25פרק שלישי (

מודלים חישוביים

ענה על אחת מהשאלות 7-8 (25 נקודות)

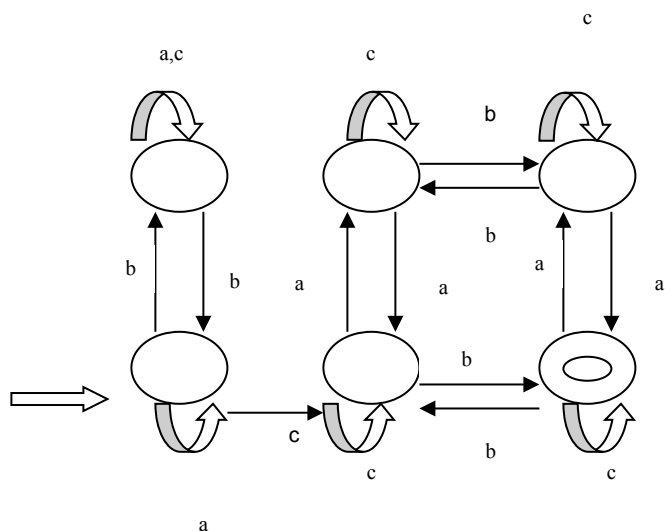
שאלה מס 7.

ענה על שני הסעיפים א-ב, כאשר אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.

א. I. בנה אוטומט מחסנית עבור השפה הבאה: $L = \{a^m b^n c^k \mid k, m, n > 0, m + n > k, m \text{ יגזר } n\}$.

II. תן דוגמא לשלוש מלים בשפה וציין עבור אילו ערכי m, n, k מתקבלות

ב. מהי השפה המתוארת ע"י האוטומט הבא:

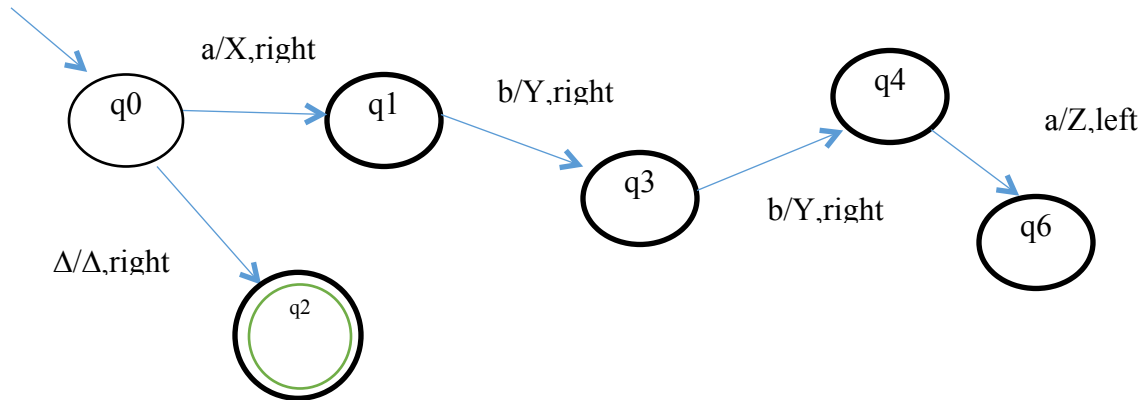


שאלה מס 8.

ענה על שני הסעיפים א-ב, כאשר אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.

א. נתונה השפה $L = \{a^n b^{2n} a^n | n \geq 0\}$

נתונה התחלת הבנייה מכונת טיורינג שבודקת האם מילה שייכת לשפה L_2 (אין צורך לשמור את התוכן המילה) להמשיך את הבנייה- ניתן להוסיף מצבים ומעברים- להעתיק למחברת ולסיים.



ב. לפניך השפות הבאות:

$$L_1 = \{ a^n (ab)^m a^k \mid k, n, m \geq 0 ; n \neq k \}$$

$$L_2 = \{ a^n b^m (ab)^{n+m} \mid n, m \geq 0 \}$$

$$L_3 = \{ w \mid w \text{ מתחילה ב- } a \text{ ומסתיימת ב- } b \}$$

א. מהי השפה $L_1 \cap L_3$? האם שפה רגולרית ? נמק תשובתך !

ב. מהי השפה $L_2 \cap R(L_3)$? האם שפה רגולרית ? נמק תשובתך !

ג. האם הטענה $L_2 = L_3$ נכונה ? נמק תשובתך !

ד. האם L_1 רגולרית ? נמק תשובתך !